

CCF-GESP C++一级

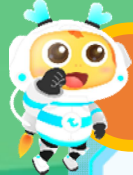
编程能力等级认证



第二课

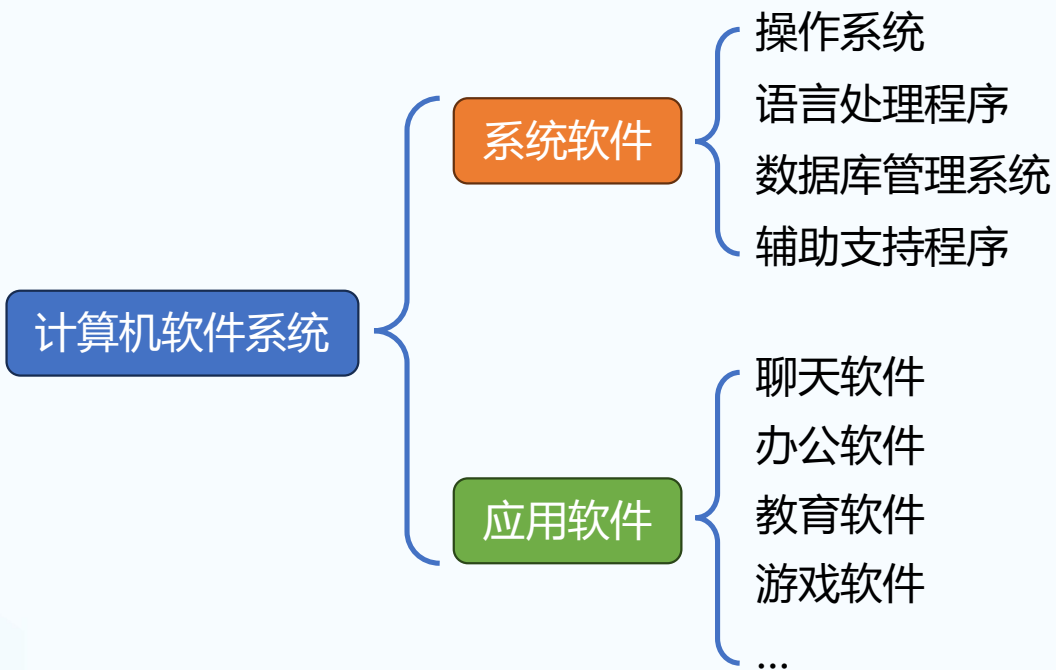
计算机基础知识 2

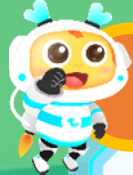
01 计算机软件系统



知识讲解

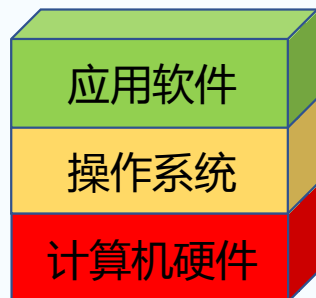
计算机软件系统





知识讲解

操作系统



- 操作系统是最基本的系统软件，是**用于管理和控制计算机所有软、硬件资源**的一组程序。
- 操作系统直接运行在裸机上，**其他的软件都是建立在操作系统基础上的**。
- **操作系统是计算机硬件与其他软件的接口**，也是用户和计算机之间的接口。



Windows系统



macOS系统



Linux系统



Unix系统

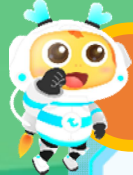


知识讲解

手机操作系统

- 安卓 (Android) 是一种基于Linux内核的自由及开放源代码的操作系统。
- IOS是由苹果公司开发的移动操作系统。
- 华为鸿蒙系统 (HUAWEI Harmony OS) , 是华为公司在2019年正式发布的操作系统。





知识讲解

应用软件

应用软件

聊天软件



办公软件



WPS Office



教育软件



游戏软件



...



真题解析

选择题

(2023年9月) 人们所使用的手机上安装的App通常指的是 (B) 。

- A. 一款操作系统
- B. 一款应用软件
- C. 一种通话设备
- D. 以上都不对



知识讲解

Windows系统常用操作

按键	操作
win+D	返回桌面
win+L	锁定电脑
Ctrl+A	选择所有项
Ctrl+C	复制当前选中项
Ctrl+V	粘贴
Ctrl+X	剪切
Ctrl+Z	撤销上一次的操作



真题解析

判断题

(2023年3月) 在Windows系统中通过键盘完成对选定文本移动的按键组合是先Ctrl+X，移动到目标位置后按Ctrl+V。

☒ 正确

错误 ☐

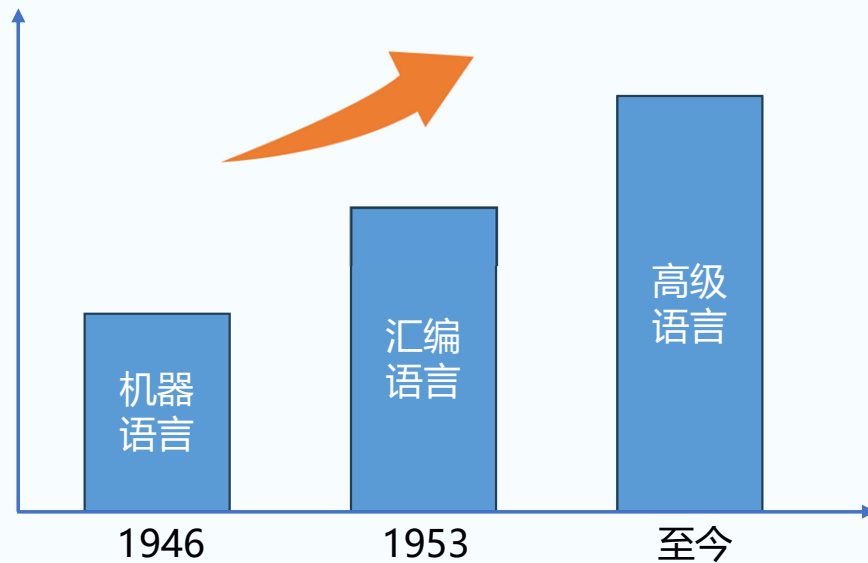
02 计算机语言

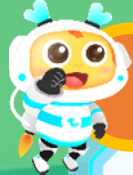


知识讲解

编程语言

与计算机沟通交流的语言，称为编程语言。





知识讲解

编程语言

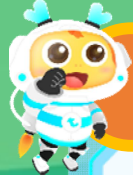
高级语言

面向过程：

C语言、Pascal、Fortran等

面向对象：

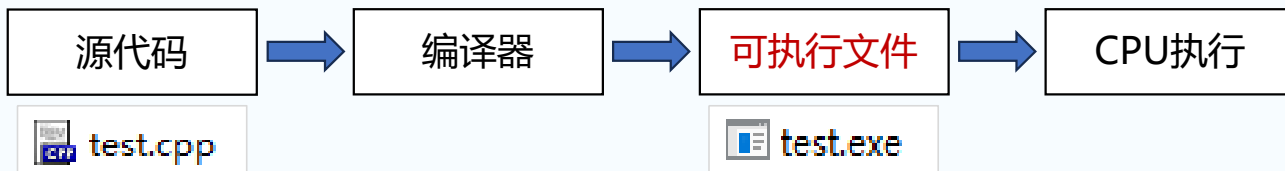
C++、C#、Java、Python、JavaScript、PHP等



知识讲解

程序的运行过程

- 机器语言：直接在计算机CPU上执行。
- 高级语言：不能直接在CPU上执行，需要先编译再执行。





真题解析

判断题

(2023年3月) 程序员用C、C++、Python、Scratch等编写的程序能在 CPU 上直接执行。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

判断题

(2023年9月) C++是一种高级程序设计语言。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(2023年6月) 高级语言编写的程序需要经过以下 (D) 操作, 可以生成在计算机上运行的可执行代码

- A. 编辑
- B. 保存
- C. 调试
- D. 编译

03 计算机的应用领域



知识讲解

计算机的应用领域

计算机的应用

科学计算

数据处理

计算机辅助技术

过程控制

人工智能



知识讲解

1、科学计算

- 科学计算又称**数值计算**，它是计算机**最早**的应用领域。
- 科学计算是指计算机用于完成科学研究和工程技术中所提出的数学问题的计算。
- 这类计算往往公式复杂，难度很大，一般计算工具或人力难以完成。
- 例如：导弹试验、卫星发射、灾情预测；数学、物理、化学、天文等学科的科学研究的。

$$\rho(x) = -G(-x^2)/[xH(-x^2)],$$
$$p = 2\gamma_0 + (1/2)[\operatorname{sg} A_1 - \operatorname{sg} A_2]$$
$$\Delta_L \arg f(z) = (\pi/2)(S_1 +$$
$$G(u) = \prod_{k=1}^{\infty} (u + u_k) G_0(u),$$
$$\rho(x) = -G(-x^2)/[xH(-x^2)].$$
$$p = 2\gamma_0 - \sum_{j=0, j \neq p}^{\infty} A_j \rho^j,$$
$$- \pi/2 + 2\pi k \leq p\theta - \alpha_0 \leq \pi/2 + 2\pi k,$$
$$2\gamma_0 - (1/2)[1 - \operatorname{sg} A_1]$$
$$f(z) = (\pi/2)(S_1 + S_2) \quad G(u) = \prod_{k=1}^{\infty} (u + u_k)$$



2、数据处理

- 数据处理是目前计算机最广泛的应用领域，用于信息的收集、分类、整理、加工、存储等。
- 处理的原始数据量大，运算简单，具有大量的逻辑判断运算。
- 例如：人口统计、办公自动化、企业管理、邮政业务、机票订购、情报检索、图书管理等。





3、过程控制

- 过程控制又称实时控制，用计算机实时控制对象。
- 及时收集并检测数据，按最佳值调节控制对象。
- 例如：电力、机械制造、化工、冶金、交通、军事上的导弹控制等。





4、计算机辅助技术

- 计算机辅助设计、制造、教学、出版、管理等
- 用模型模拟现实，用计算、逻辑判断功能模拟人脑。
- 例如：建筑工程设计、服装设计、机械制造设计、船舶设计、教育教学、出版印刷等。





5、人工智能

- 人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 是指让计算机模拟人类的某些智能活动。
- 例如，可以用计算机模拟人脑的部分功能进行思维、学习、推理、联想和决策，使计算机具有一定的“思维能力”。
- 用于各种专家系统和机器人构造等。





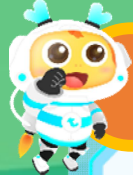
真题解析

选择题

(2023年6月) ChatGPT是OpenAI研发的聊天机器人程序，它能够通过理解和学习人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，完成很多工作。请你猜猜看，下面任务中，ChatGPT不能完成的是（ C ）。

- A. 改邮件
- B. 编剧本
- C. 擦地板
- D. 写代码

04 编程工具的使用



知识讲解

集成开发环境



Dev-C++（也称为Dev-Cpp）是一个轻量级 C/C++ 集成开发环境。

官方参考软件下载地址为：

<https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/a3db8d5efcf042a98055/>

安装教程

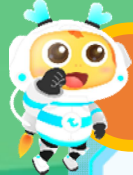
GESP软件

共享来源：张瑞喆

当前路径：GESP软件

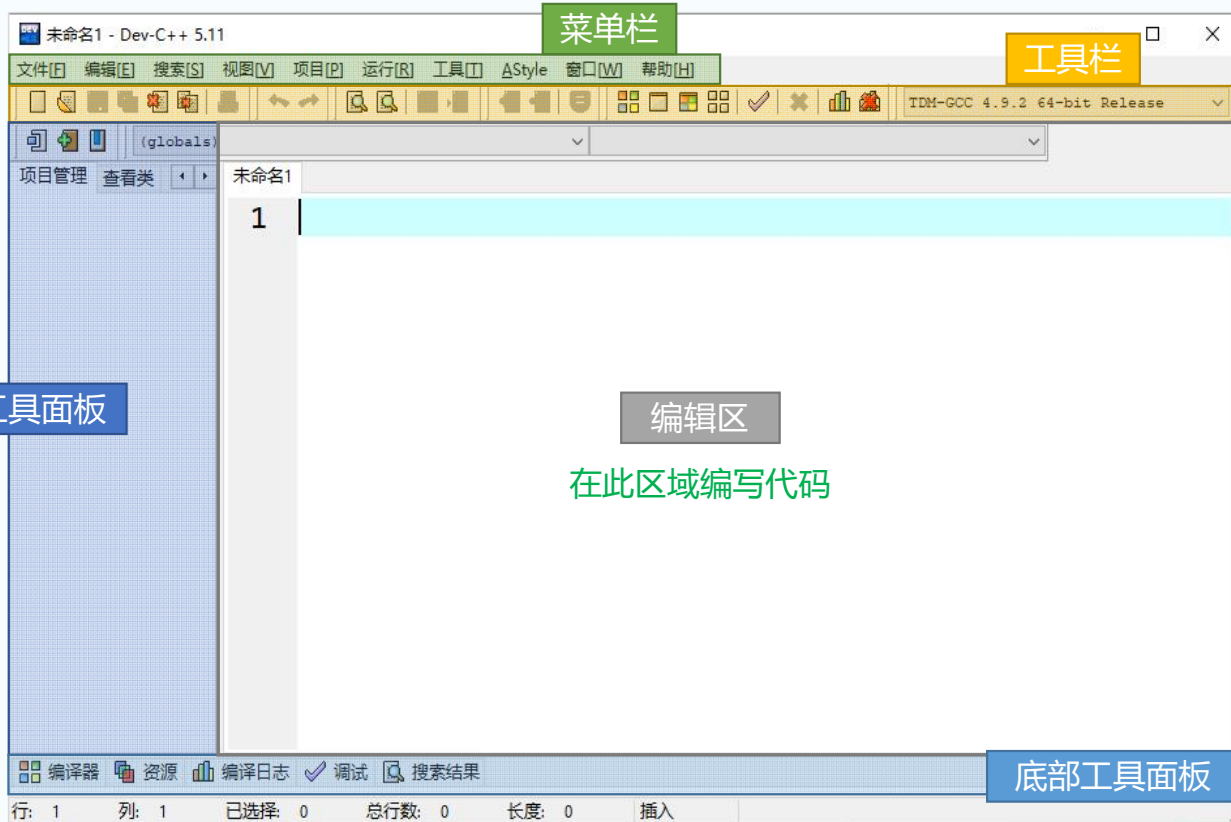
☐	名称 ▲
☐	 ChromeSetup32.exe
☐	 ChromeSetup64.exe
☒	 Dev-C++安装.docx
☐	 Dev-Cpp_5.11_TDM-GCC_4.9.2_Setup(2).exe
☐	 pycharm-community-2022.2.3.exe
☐	 Py安装.docx

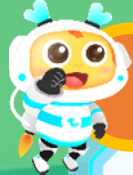
安装包



知识讲解

集成开发环境





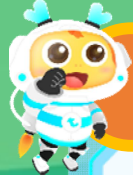
知识讲解

编写C++语句

The screenshot shows the Dev-C++ 5.11 IDE interface. The main window displays a C++ program with the following code:

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"Hello world";
6     return 0;
7 }
```

The code is written in a standard C++ style with line numbers on the left. The IDE includes a menu bar (文件[F], 编辑[E], 搜索[S], 视图[V], 项目[P], 运行[R], 工具[T], AStyle, 窗口[W], 帮助[H]), a toolbar, and a status bar at the bottom showing line 6, column 2, 0 selections, 7 total lines, and a length of 95.



知识讲解

报错提示

如果输入有误，编程工具会有报错提示。

提示编写有误

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main(){
4     cout<<Hello world;
5     cout<<"Hello world"
6     return 0;
7 }
```

没有双引号

没写分号



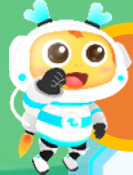
知识讲解

运行C++程序

工具栏:

1、点击编译运行按钮





知识讲解

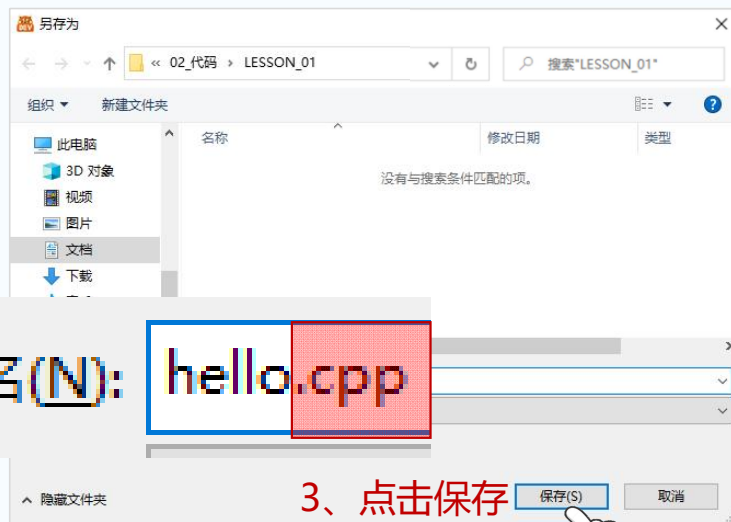
运行C++程序

工具栏:

1、点击编译运行按钮



2、首次运行要先保存



文件名(N): hello.cpp

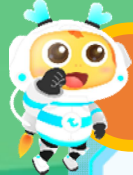
3、点击保存

保存(S) 取消

C:\Users\59356\Desktop\hello.exe

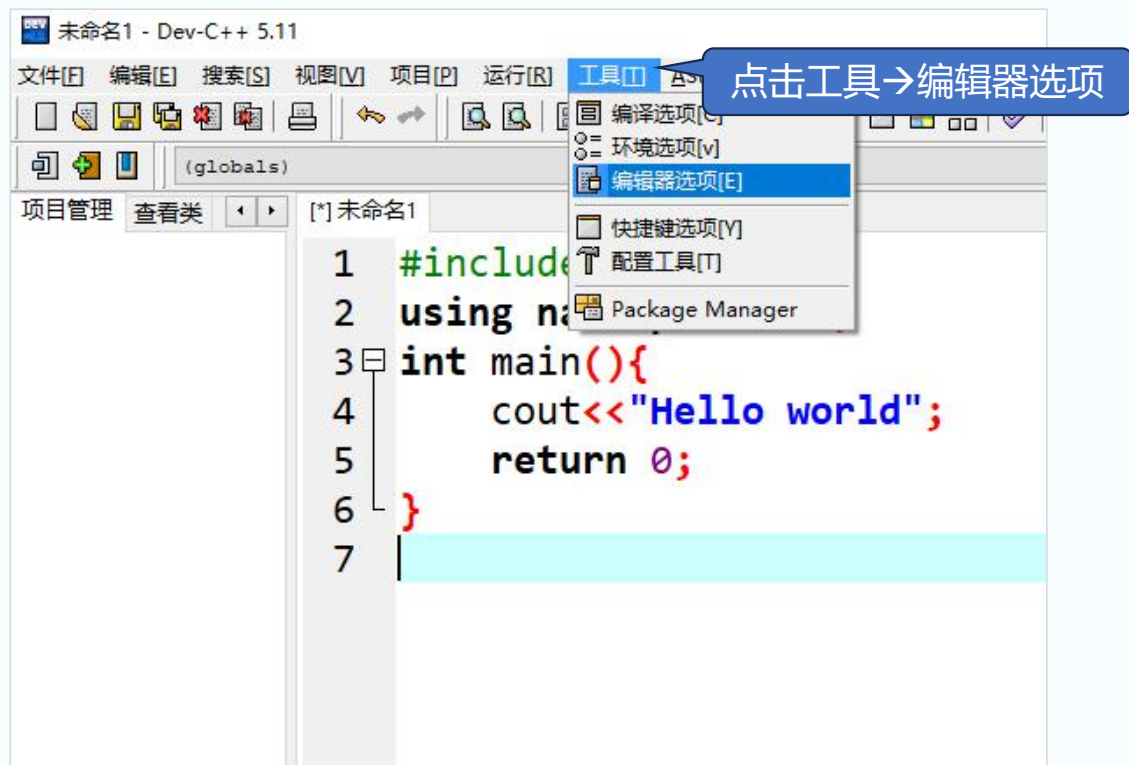
Hello world

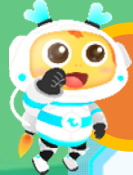
Process exited after 0.07797 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .



知识讲解

设置程序框架





知识讲解

设置程序框架

1、选择代码

2、新文件模板

3、勾选

4、编写程序框架

5、点击确定按钮





知识讲解

设置程序框架

点击新建源代码

